1. КОНГРУЕНЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. РОЗШИРЕНИЙ АЛГОРИТМ ЕВКЛІДА

Надалі всі числа, які ми будемо розглядати, вважатимемо цілими, якщо не зазначено інше. Множину цілих чисел позначимо $\boldsymbol{Z}$.Множину натуральних чисел позначимо $\boldsymbol{N}$.

Кажуть, що число a конгруентне числу b за модулем m, m>1(позначається $a \equiv b \bmod m$), якщо при діленні на m вони дають однаковий лишок (остачу). Наприклад, $23 \equiv 13 \bmod 10$; $15 \equiv 0 \bmod 3$; $-2 \equiv 3 \bmod 5$. Інакше кажучи, числа a іb можна записати у виді:

$$a = km + r,\ b = tm + r, \tag{1.1}$$

де $k, t,\ 0 \le r < m$ – деякі цілі числа. Так, у наведених прикладах $23 = 2\cdot 10+\mathbf{3}$, $13 = 1\cdot 10+\mathbf{3}$; $15=5\cdot 3+\mathbf{0}$, $0=1\cdot 0+\mathbf{0}$; $-2 = (-1)\cdot 5+\mathbf{3}$, $3=0\cdot 5+\mathbf{3}$.

З (1.1) також випливає, що $a \equiv b \bmod m$ тоді і тільки тоді, коли $a - b$ ділиться на m. Цей факт позначають наступним чином: $m \mid (a - b)$(m є дільником$a - b$).

При заданому модулі m усі цілі числа розбиваються на класи чисел, які дають однакові лишки від ділення на m. Наприклад, при m=2 всі цілі числа робиваються на 2 класи: парні числа (дають при діленні на 2 лишок 0) і непарні (дають при діленні на 2 лишок 1). При m=3 маємо 3 класи чисел: ті, що діляться на 3 (тобто дають в остачі 0 при діленні на 3, позначимо цей клас як [0]), ті, щодаютьлишок 1(позначимо цей клас як [1]) і ті, щодаютьлишок 2 (позначимо цей клас як [2]). Для довільногоm>1 маємо m класів лишків:[0], [1],…, [m-1]. Класи лишків не перетинаються, а їх об’єднання дає всю множину цілих чисел$\boldsymbol{Z}$.Коли ми додаємо, віднімаємо, множимо, робимо будь-які операції над числами за модулем m, то ми насправді працюємо з **класами** чисел за модулем m (числа, що належать одному класу лишків ми не розрізняємо). Наприклад, запис $2+3 \equiv 0 \bmod 5$ означає, що сума будь-якого числа з класу [2] і

будь-якого числа з класу [3] за mod5 потрапить у клас [0]mod5. Читач може впевнитися в цьому, розглянувши відповідні приклади.

Властивості конгруенцій

Нехай$a \equiv b \bmod m, c \equiv d \bmod m$. Тоді:

1) $(a+c) \equiv (b+d) \bmod m$, тобто***конгруенції можнапочленно додавати*** (надалі дужки у подібних виразах будемо пропускати: вважається, що «mod m» стосується всього виразу, який стоїть перед ним, тобто a, b, c, d– це не просто числа, а класилишків $[a]$, $[b]$, $[c]$, $[d]$, і операції над ними також виконуються у класах лишків за mod$m$).

   З властивості 1) випливає наступна властивість:

2) $ak \equiv bk \bmod m$, $k \in \boldsymbol{Z}$, тобто ***обидві частни конгруенції можна множити на одне й те саме ціле число*** (аджеможнаконгруенцію$a \equiv b \bmod m$ додати саму до себе k разів, отже, властивість 2) вірна для будь-якого натуральногоk; справедливість 2) для від'ємнихkстане зрозумілою, коли ми будемо розглядати від'ємні лишки.

3) $ac \equiv bd \bmod m$, тобто***конгруенціїможнапочленноперемножати***, звідкивипливає , що

4) $a^k \equiv b^k \bmod m$*для будь-якого натуральногок*; тобто***обидвічастиниконгруенціїможна підносити до того ж самого степеня.***

5) Якщо $a=a_1d, b=b_1d, m=m_1d$, то$a_1 \equiv b_1 \bmod m_1$,тобто***всі частини конгруенції, включно з модулем, можна ділити на будь-який спільний дільник чисел a, b, m .***

6) Якщо $a=a_1d, b=b_1d$, НСД$(m,d)=1$ (тобто mіd – взаємно прості числа; (надалі букви «НСД» будемо опускати: запис (a,b) означатиме найбільший спільний дільник чисел aіb), то $a_1 \equiv b_1 \bmod m$, тобто***ліву і праву частини конгруенціїможнаскорочувати на множник, взаємнопростий з модулем.***

7) Якщо $a \equiv b \bmod m$, то $a \equiv b \bmod k$, деk – будь-який дільник m (випливає з рівностей (1.1)).

8) Якщо $(m,n)=1$ (m і n – взаємно прості числа) то з $a \equiv b \bmod m$, $a \equiv b \bmod n$

випливає, *що* $a \equiv b \bmod mn$ (дійсно, якщо $a - b$ ділиться як на m,так і на n і m та n не маютьспільних дільників, то $a - b$ має ділитися на добуток mn).

Зазначені властивості конгруенцій дозволяють при обчисленні суми (добутку) за модулем m брати за модулем окремо кожен доданок (співмножник) і результати додавати (множити) за mod$m$; при піднесенні числа до степеня за mod$m$ брати основу за модулем і лишок підносити до степеня, після чого результат брати за модулем. Формулою це можна записати таким чином: нехай

$$A_i, B_i \in Z, A_i \equiv a_i \bmod m, \ B_i \equiv b_i \bmod m, k_i \in \boldsymbol{N}, 1 \le i \le n.$$

Тоді

$$\sum_{i=0}^{n} A_i B_i^{k_i} \equiv \sum_{i=0}^{n} a_i b_i^{k_i} \bmod m.$$

У подальшому в конгруенціях замість “≡”будемо писати просто “=”, бо якщо в кінці виразу вказано “mod m”, то мається на увазі, що ліва і права частини рівності належать тому самому класу лишків.

Зазвичай ми позначаємо класи лишків їх найменшими невід’ємними представниками: $[0] = 0 \bmod m$, $[1] = 1 \bmod m, \ldots, [m-1] = (m-1) \bmod m$. Позначимо множину класів лишків за mod$m$ як $\boldsymbol{Z}_m$: $\boldsymbol{Z}_m = \{[0], [1], \ldots, [m-1]\}$ або просто $\boldsymbol{Z}_m = \{0, 1, \ldots, m-1\}$; операції додавання і множення у $\boldsymbol{Z}_m$робляться за mod m.
У цілих числах $-a$ – це таке число, що в сумі з a дає нуль. Так само і у множині лишків за mod m:$-[a]$ – це такий класлишків, який у сумі з класом $[a]$ дає клас[0]. Це означає, щосума будь-якого числа з класу $-[a]$ з числом з класу $[a]$ дасть число з класу [0], тобто число, щоділиться на m. Так,
$(m-a)+a=m=0 \bmod m$, отже, $-a = m-a \bmod m$. Наприклад, $-2=3 \bmod 5$, бо $3+2 =5 =0 \bmod 5$.

<u>Означення1.1.</u> Клас лишків$-a$ або, що те саме, $m-a$ називається ***оберненим за додаванням*** до класу a за mod m.

Розширений алгоритм Евкліда

Щодо обернених за множенням справа виглядає дещо складніше.

<u>Означення1.2.</u> ***Оберненим за множенням*** до класу лишків $a \in \boldsymbol{Z_m}$ називається такий клас $a^{-1} \in \boldsymbol{Z_m}$, що $a \cdot a^{-1} = 1 \bmod m$.

Але $a^{-1} \bmod m$ не завжди існує. Так, перебравши всі лишки від ділення на 6, ви не знайдете такого лишка, щоб при множенні його на 2 вийшла 1 за mod 6, отже, $2^{-1} \bmod 6$ не існує. Дійсно, якбиіснував лишок $x=2^{-1} \bmod 6$, то мала б

виконуватись рівність $2x= 6k+1$ для деякого $k\in \boldsymbol{Z}$, звідки $2x - 6k=1$, що неможливо, бо лівачастина останньої рівності ділиться на 2, а права – ні. Аналогічно можна довести загальне

<u>Твердження1.1</u>

a^{-1}mod m *існує тоді і тільки тоді, коли числа a і m взаємно прості*:$(a,m)=1$.

Для малих значень m $a^{-1}\in \boldsymbol{Z_m}$можна знайти перебором. Наприклад, перебором можна визначити, що 2^{-1}mod5=3, 4^{-1}mod7=2 і т.п. Але для дуже великих чисел (таких, які, наприклад, використовуються у криптографії) перебір не є адекватним методом. Для цього існує так званий розширений алгоритм Евкліда.

Взагалі алгоритм Евкліда (який, до речі, вивчається у середній школі) дозволяє знайти найбільший спільний дільник двох натуральних чисел a і m.

Нагадаємо його.

Нехай $0<a<m$ і $d=(a,m)$ – їх НСД. Виконуючи низку ділень з лишком, отримуємо послідовність рівностей:

$$\begin{gathered} m = q_1\cdot a+r_1; \\ a=q_2\cdot r_1 + r_2; \\ r_1=q_3\cdot r_2 + r_3; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ r_{n-3} = q_{n-1}\cdot r_{n-2} + r_{n-1}\,; \\ r_{n-2} = q_n \cdot r_{n-1} + r_n; \\ r_{n-1} = q_n\cdot r_n. \end{gathered} \tag{1.2}$$

Останній ненульовий лишок r_n і є найбільшим спільним дільником a і m. Виражаючи з передостанньої рівності в (1.2) r_n через r_{n-1}та r_{n-2}:

$$d = r_n= r_{n-2}- q_n\cdot r_{n-1} \tag{1.3}$$

і підставляючи в (1.3) замість r_{n-1}його вираз черезr_{n-2} та r_{n-3}, отриманий з попередньої рівності в (1.2), і так продовжуючи аж до першої рівності, отримаємо вираз для d через a і m виду:

$$d = um + va, \tag{1.4}$$

де u і v – деякі цілі числа (одне з них обов'язково буде від'ємним). Так як ми шукаємо a^{-1}mod m, то згідно з тврдженням 1.1 a і m мають бути взаємно простими, отже, $d = 1$ і (1.4) набуває виду:

$$1 = um + va. \qquad (1.5)$$

Взявши ліву і праву частину (1.5) за mod m, отримаємо:

$$1 = va \bmod m, \qquad (1.6)$$

тому що $um = 0 \bmod m$.

З (1.6) випливає, що коефіцієнт v є оберненим до a за mod m:

$$v = a^{-1} \bmod m.$$

<u>Приклад 1.1</u>

Знайти 152^{-1}mod1089. Застосуємо алгоритм Евкліда для знаходження НСД(152, 1089):

$$1089 = 7 \cdot 152 + 25;$$
$$152 = 6 \cdot 25 + 2;$$
$$25 = 12 \cdot 2 + 1;$$

Отже, (152, 1089) = 1.

Використовуючицюпослідовністьрівностей у зворотному порядку, представляємо 1 у виді u1089 + v152:

$$1 = 25 - 12 \cdot 2 = 25 - 12(152 - 6 \cdot 25) = -12 \cdot 152 + 73 \cdot 25 =$$

$$= -12 \cdot 152 + 73(1089 - 7 \cdot 152) = 73 \cdot 1089 + (-523) \cdot 152.$$

Зауважимо, що –523 = 1089–523 = 566 mod1089, отже, 152^{-1} = 566 mod1089. Обчисливши добуток 152·566 =86032 і взявши це число за модулем 1089, отримуємо 1, що підтверджує вірність результату. (Зручно превірку робити таким чином: перевірити, що 86032-1=86031дорівнює 0 за модулем 1089, тобто ділиться націло на 1089.)

Алгоритм знаходження a^{-1} mod m можна представити у більш зручному виді. А саме, нехай при застосуванні алгоритму Евкліда отримано ланцюжок рівностей (1.2). Тоді a^{-1}mod $m = p_n$, де

$$p_i = -q_i p_{i-1} + p_{i-2},\ i=1,\dots,n;\quad p_{-1} = 0,\ p_0 = 1.$$

Обчислення p_n зручно здійснювати за допомогою таблички:

		$-q_1$	$-q_2$	...	$-q_n$
0	1	p_1	p_2	...	p_n

Для нашого прикладу табличка має вид:

		–7	–6	–12
0	1	–7	43	–523

Як бачимо, відповідь співпадає з отриманою раніше.

Питання для самоконтролю

1) Як позначають множину цілих чисел, множину натуральних чисел, множину класів лишків за mod m?
2) Що означає вираз $a \equiv b \bmod m$?
3) Які властивості конгруенцій ви пам'ятаєте?
4) Що є оберненим за додаванням до класу a за mod m?
5) Що є оберненим за множенням до класу a за mod m?
6) У якому випадку існує a^{-1} mod m?
7) За яким алгоритмом обчислюють a^{-1} mod m?
8) Назвіть всі елементи $\boldsymbol{Z_{10}}$. Скільки елементів у цій множині класів лишків? Який клас лишків у $\boldsymbol{Z_{10}}$ є оберненим елементом за додаванням до 1 (тобто –1)? А що є –5 у $\boldsymbol{Z_{10}}$?

Задачі

1) Довести третю властивість конгруенцій.
2) Обчислити (усно) 63^{91} mod8.
3) Довести ознаку подільності чисел на 9 за допомогою конгруенцій. Сформулювати ознаку подільності на 11.
4) Обчислити $1783^{10!}$ mod10 (у показнику 10 факторіал).
5) Обчислити 19^{-1} mod127.

2. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЛІНІЙНИХ КОГРУЕНЦІЙ. ФУНКЦІЯ ОЙЛЕРА. ТЕОРЕМИ ФЕРМА (МАЛА) ТА ОЙЛЕРА

Степінь конгруенції. Розв'язання лінійних конгруенцій

Розглянемо конгруенцію виду:

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} \ldots + a_0 = 0 \bmod m, \qquad (2.1)$$

де $n,m \in N$, $a_i \in Z$, $0 \le i \le n$, x –невідоме.

<u>Означення2.1.</u> Якщо $a_n \neq 0 \bmod m$,то n називається ***степенем*** конгруенції (2.1).

Розв'язати конгруенцію (2.1) означає зайти всі значення x, які їй задовольняють. Якщо число x задовольняє (2.1), то і всі числа, конгруентні x за модулем m,теж теж задовольняють цій конгруенції. Весь цей клас чисел вважається одним розв'язком. Отже, вважатимемо, що конгруенція за модулем m має стільки розв'язків, скільки класів лишків із $\boldsymbol{Z_m}$ їй задовольняють.

Наразі розглянемо конгруенції першого степеня (інакше – лінійні конгруенції). Ці конгруенції можна записати у виді:

$$a\,x = b \bmod m. \qquad (2.2)$$

Для того, щоб розв'язати конгруенцію (2.2),потрібно спочатку визначити найбільший спільний дільник a і m. При цьому можливі три випадки:

1) Якщо $(a, m)=1$, то існує $a^{-1} \bmod m$ і рівняння (2.2) має єдиний розв'язок:

$$x = a^{-1} b \bmod m. \qquad (2.3)$$

<u>Приклад 2.1</u>

Розв'яжемо рівняння

$$17x = 3 \bmod 23.$$

$(17, 23)=1$. Обчислюємо $17^{-1} \bmod 23$ за допомогою розширеного алгоритму Евкліда:

$$3 = 1 \cdot 17 + 6;$$

$$17=2\cdot 6+5;$$
$$6=1\cdot 5+1.$$

Використовуємо табличку:

		–1	–2	–1
0	1	–1	3	– 4

Отже, $17^{-1}\bmod 23 = -4=19 \bmod 23$. Підставляючи це значення у (2.3), маємо:

$$x=19\cdot 3=57=11\bmod 23.$$

2)Якщо $(a, m)=d>1$, то можливі два підвипадки:

2а) b не ділиться на d. Тоді рівняння (2.2) не має розв'язку;

2б) b ділиться на d. Тоді $a=a_1d$, $b=b_1d$, $m=m_1d$ і за п'ятою властивістю конгруенцій у рівнянні (2.2) можна скоротити на d ліву, праву частини і модуль. Після скорочення маємо:

$$a_1 x = b_1 \bmod m_1 \qquad (2.4)$$

У скороченому рівнянні (2.4) $(a_1, m_1)=1$, і ми потрапляємо в умови випадку 1). Отже,

$$x_1=a_1^{-1}b_1 \bmod m_1.$$

Обидві частини конгруенції і модуль можна не тільки поділити, але й помножити на на одне й те саме число, зокрема, на d. Таким чином, кожен розв'язок скороченого рівняння (2.4) буде задовольняти і вихідному рівнянню (2.2); x_1 і $x_2=x_1+m_1$ співпадають за $\bmod m_1$, це той самий розв'язок рівняння (2.4), проте обидва вони є розв'язками рівняння (2.2) і за $\bmod m$ це **різні** класи лишків. Тож x_2 – це другий розв'язокрівняння (2.2)так само, як і

$$x_3=x_2+m_1=x_1+2m_1, \ldots, x_d=x_1+(d-1)m_1.$$

Але $x_1+dm_1=x_1+m=x_1 \bmod m$,і далі розв'язки (2.2) будуть повторюватись. Отже, у випадку 2б) рівняння (2.2) має d розв'язків:

$$x_1 \bmod m,\ x_2 \bmod m, \ldots, x_d \bmod m\,.$$

<u>Приклад 2.2</u>

$$20x=16 \bmod 52. \qquad (2.5)$$

(20,52)=4, відповідно рівняння має 4 корені. Скорочуємо його:

$$5x=4 \bmod 13.$$

Неважко порахувати за розширеним алгоритмом Евкліда (або просто здогадатись), що $5^{-1}=8 \bmod 13$. Отже, скорочене рівняння має розв'язок

$$x_1 = 8\cdot 4=32=6 \bmod 13.$$

Згідно із сказаним раніше, x_1є також першим розв'язком вихідного рівняння (2.5). За наведеним вище алгоритмом ми отримуємо всі розв'язки вихідного рівняння:

$$x_1 = 6 \bmod 52,\ \ x_2 = 6+13 =19 \bmod 52,\ \ x_3=19+13=32 \bmod 52,$$

$$x_4=32+13=45 \bmod 52.$$

Функція Ойлера

<u>Означення2.2.</u> *Функція Ойлера* φ визначена на множині натуральних чисел. $\varphi(1) = 1$; при $m > 1$ $\varphi(m)$дорівнює кількості натуральних чисел, менших за m, і взаємно простих з m.

Наприклад, φ(5)= 4 (всі числа від 1 до 4 включно є взаємно простими з 5), φ(6)= 2 (взаємно простими з 6 у проміжку від 1 до 5 є числа 1 і 5). У теорії чисел, а також у деяких інших розділах математики, наприклад, теорії скінченних полів, функція Ойлера грає значну роль. На практиці потрібно обчислювати функцію Ойлера від великих чисел. Для цього існує нескладна формула. Зрозуміло, що для простого числа p $\varphi(p) = p-1$. Розглянемо $\varphi(p^2)$, де p – просте число. Серед цілих чисел від 1 до p^2 кожне p-те число ділиться на p (це числа p, $2p$, $3p$, ... , $p\cdot p= p^2$), всього їх $p^2/p= p$. Решта чисел у цьому проміжку взаємно прості з p. Отже, $\varphi(p^2)= p^2-p$. Аналогічно

$$\varphi(p^n = p^n - p^{n-1}. \qquad (2.6)$$

Наприклад, $\varphi(25)=\varphi(5^2)= 5^2-5=20$, $\varphi(16)=\varphi(2^4)=2^4-2^3=8$.

Функція Ойлера має властивість, яка називається *мультиплікативністю.* Це означає, що для взаємно простих натуральних чисел m і n

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\,\varphi(n).$$

Будь-яке натуральне число m можна розкласти на прості дільники, тобто зобразити у виді

$$m = p_1^{k_1}\ldots, p_n^{k_n}, \qquad (2.7)$$

де $p_1, p_2, \ldots, p_n$– різні прості дільники m. Використовуючи розклад (2.7), а також мультиплікативність функції Ойлера, маємо формулу для обчислення $\varphi(m)$ для будь-якого натурального числа m, а саме: якщо (2.2) – розклад m на прості дільники, то

$$\varphi(m) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1})(p_2^{k_2} - p_2^{k_2-1}) \ldots (p_n^{k_n} - p_n^{k_n-1}). \qquad (2.8)$$

Винісши з кожної дужки правої частини (2.8) $p_i^{k_i}$, i=1,...,n, отримуємо інший вид формули для обчислення $\varphi(m)$:

$$\varphi(m) = p_1^{k_1}\ldots, p_n^{k_n}\,(1-\frac{1}{p_1})(1-\frac{1}{p_2}) \ldots (1-\frac{1}{p_n}) = m(1-\frac{1}{p_1})(1-\frac{1}{p_2}) \ldots (1-\frac{1}{p_n}). \qquad (2.9)$$

<u>Приклад 2.3</u> Порахуємо φ(360).

$$360=2^3\cdot 3^2\cdot 5; \quad \varphi(360)=(2^3-2^2)\cdot(3^2-3)\cdot(5-1)= 4\cdot 6\cdot 4= 96$$

або за формулою (2.9)

$$\varphi(360)= 360\,(1-1/2)(1-1/3)(1-1/5) = 360(1/2)(2/3)(4/5)= 96.$$

Теореми Ферма (мала) та Ойлера

<u>Мала теорема Ферма</u>

Нехай a – ціле, p – просте числа, a не ділиться на p. Тоді

$$a^{p-1} = 1 \bmod p. \qquad (2.10)$$

Наприклад, 4 – ціле, 3 – просте, 4 не ділиться на 3. 4^2=1 mod3.

Зауваження 2.1. Теорему можна сформулювати і для будь-яких цілихчисел a, тобто і для тих, які діляться на p включно. Помноживши ліву і праву частини (2.4) на a, маємо:

$$a^p = a \bmod p.$$

Для a, які діляться на p, обидві частини конгруенції дорівнюють 0.

Мала теорема Ферма суттєво полегшує обчислення великих степенів цілих чисел за простим модулем.

<u>Приклад 2.4</u>

$$5^{13} = (5^6)^2 \cdot 5 = (5^6 \bmod 7)^2 \cdot 5 = 1^2 \cdot 5 = 5 \bmod 7.$$

<u>Наслідок з малої теореми Ферма</u>

Нехай a *і* p *такі, як у малій теоремі Ферма,* n *– довільне натуральне число. Тоді*

$$a^n = a^{n \bmod (p-1)} \bmod p.$$

Доведення наслідку випливає з того, що будь-яке натуральне число n можна записати як

$$n = [n/(p-1)] \cdot (p-1) + (n \bmod (p-1)),$$

де $[x]$ – ціла частина числа x. (У вищенаведеному прикладі

$$13 = [13/6] \cdot 6 + (13 \bmod 6) = 2 \cdot 6 + 1).$$

Цей наслідок ще більше полегшує обчислення великих степенів за простим модулем. Так, у нашому прикладі відразу можна було записати:
$5^{13} = 5 \bmod 7$, бо $13 = 1 \bmod 6$.

За допомогою малої теореми Ферма можна також знаходити обернений за множенням $a^{-1} \bmod p$.
Дійсно, з (2.4) випливає, що $a^{p-2} \cdot a = 1 \bmod p$, отже, $a^{p-2} = a^{-1} \bmod p$. Проте зазвичай користуватися розширеним алгоритмом Евкліда зручніше.

Узагальненням малої теореми Ферма на випадок довільного модуля є

<u>Теорема Ойлера</u>

Нехай a *– ціле,* m *– натуральне числа,* $(a,m)=1$. *Тоді*

$$a^{\varphi(m)} = 1 \bmod m.$$

<u>Приклад 2.5</u>

Обчислити 14^{63}mod99.

(14, 99)=1; φ(99)=φ(11·3^2)=10·6=60. Отже, 14^{60}=1mod99.

$14^{63}=14^{60}\cdot 14^3=1\cdot 14^2\cdot 14=196\cdot 14=97\cdot 14=97\cdot 14=(-2)\cdot 14=28=71$mod99.

Звісно, можна було відразу порахувати 14^3 і обчислити лишок від ділення цього числа на 99. Але тут на прикладі показано, як можна спрощувати обчислення, використовуючи властивості крнгруенцій та від'ємні лишки.

За аналогією з наслідком з малої теореми Ферма можна сформулювати

<u>Наслідок з теореми Ойлера</u>

Нехай a і m такі, як у теоремі Ойлера,n – довільне натуральне число. Тоді

$$a^n = a^{n \bmod \varphi(m)} \bmod m.$$

Цим наслідком ми практично вже користувались у прикладі 2.5.

Питання для самоконтролю

1) В якому випадку конгруенція виду $a\,x = b \bmod m$ не має розв'язків? А у яких випадках має розв'язки і скільки саме?
2) Дайте означення функції Ойлера. Яка область визначення цієї функції?
3) Яке значення приймає функція Ойлера, якщо вхідний аргумент є простим числом? Степенем простого числа?
4) Що таке мультиплікативність функції Ойлера? Як обчислити функцію Ойлера від довільного натурального числа?
5) Сформулюйте малу теорему Ферма.
6) Сформулюйте теорему Ойлера. Чим вона відрізняється від малої теореми Ферма?

Задачі

1) Обчислити φ(14553).
2) Довести, що мала теорема Ферма є частинним випадком теореми Ойлера.
3) Обчислити 5^{82}mod24.
4) Вивести просту формулу для $\varphi(2^n)$.

3. СКІНЧЕННІ ПОЛЯ. ОПЕРАЦІЇ У СКІНЧЕННИХ ПОЛЯХ

Означення 3.1. ***Полем*** F називається алгебраїчна структура з двома операціями: додаванням і множенням, що задовольняють умовам:

1) за додаванням F є абелевою групою;
2) за множенням усі ненульові елементи F також утворюють абелеву групу;
3) додавання і множення пов'язані законом дистрибутивності:

$$(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c.$$

З означення поля видно, що на відміну від комутативного кільця з одиницею, у полі кожен ненульовий елемент є оборотним.

Відомі нам поля: Q – поле раціональних чисел, $\mathcal{R}$ – поле дійсних чисел, C – поле комплексних чисел, Z_p, де p – просте число.

Означення 3.2. ***Порядок поля*** – це кількість його елементів.
Q, $\mathcal{R}$, C – поля нескінченного порядку (нескінченні поля); Z_p – поле порядку p (скінченне поле).

Означення 3.3. Говорять, що поле F є ***підполем*** поля K і позначають цей факт $F \subseteq K$, якщо носій поля F є підмножиною носія поля K, і F є полем відносно операцій, визначених у полі K.

Означення 3.4. Якщо $F \subset K$, то підполе F називається ***власним***. Якщо $F = K$, то – ***невласним***.

Означення 3.5. Поле K називається ***простим***, якщо воно не містить власних підполів.

ТЕОРЕМА 3.1. Будь-яке поле містить одне і тільки одне просте підполе.

ТЕОРЕМА 3.2. Будь-яке просте поле ізоморфне або полю лишків за простим модулем Z_p, або полю раціональних чисел Q.

Означення 3.6. Поле F має ***характеристику***, що дорівнює p ($\operatorname{char} F = p$), якщо F містить просте підполе, ізоморфне Z_p ($p \neq 0$, просте число) і характеристику, що дорівнює нулю ($\operatorname{char} F = 0$), якщо F містить просте підполе, ізоморфне Q.

ТЕОРЕМА 3.3. У полі F характеристики p

$$\forall (a,b \in F) \qquad (a \pm b)^p = a^p \pm b^p.$$

▸ У будь-якому полі має місце формула бінома Ньютона:

$$(a+b)^p = a^p + C_p^1 a^{p-1} b + \ldots + C_p^k a^{p-k} b^k + \ldots + b^p, \qquad (3.1)$$

де $C_p^k = \dfrac{p(p-1)...(p-k+1)}{k!}, k = 1,..., p-1$. Оскільки p – просте число, а k < p, то C_p^k ділиться на p при всіх $k = 1,..., p-1$. Але в полі характеристики p $p \cdot \theta = 0$ для будь-якого елемента $\theta \in F$. Отже, в правій частині (3.1) ненульовими можуть бути тільки крайні доданки.

Покладаючи в (3.1) $b = -b'$, одержуємо твердження для різниці елементів a і b. ◀

<u>Наслідок теор.3.3.</u> У полі характеристики p

$\forall (a, b \in F)$: $(a \pm b)^{p^n} = a^{p^n} \pm b^{p^n}$ для будь-якого натурального n.

▶ Доведення за індукцією. ◀

<u>Зауваження.</u> Теорема 3.3 та наслідок з неї справедливі не тільки для поля, а й для комутативного кільця характеристики p.

.

Розширення полів

<u>Означення 3.7.</u> Поле K називається ***розширенням*** поля F, якщо $K \supseteq F$.

Нехай $K \supset F$. Розглянемо деяку множину елементів $\{\theta_i \in K \setminus F | i = \overline{1,n}\}$ (n – не обов'язково скінченне).

<u>Означення 3.8.</u> Найменше поле, що містить F і елементи $\theta_1, ..., \theta_n$, називається ***розширенням F, одержаним шляхом приєднання елементів*** $\theta_1, ..., \theta_n$, і позначається $F(\theta_1, ..., \theta_n)$.

<u>Означення 3.9</u> Якщо розширення одержане приєднанням тільки одного елемента, то воно називається ***простим***.

<u>Приклад 3.1.</u>

Поле комплексних чисел C є простим розширенням поля дійсних чисел $\mathcal{R}$, яке одержане приєднанням одного елемента – уявної одиниці.

<u>Означення 3.10.</u> ***Нехай*** F – поле. Якщо множина L є абелевою гупою з операцією додавання, визначена операція множення елементів F (скалярів) на елементи L (вектори), що не виводить за межі L, і для будь-яких $\xi, \eta \in L$, $a, b \in F$ виконуються умови:

1) $(a+b)\xi = a\xi + b\xi$;
2) $a(\xi + \eta) = a\xi + a\eta$;
3) $(ab)\xi = a(b\xi)$;
4) $1 \cdot \xi = \xi$,

то L називається ***лінійним векторним простором*** над F.

<u>ТЕОРЕМА 3.4.</u> Будь-яке розширення поля F є лінійним векторним простором над F.

▸ Розширення, як і будь-яке поле, є абелевою групою за додаванням. Неважко також бачити, що умови 1) – 4) виконуються. ◂

<u>Означення 3.11.</u> Система елементів розширення $K \supseteq F$ $\{\xi_i \in K \mid i \in M\}$ (M – скінченна або нескінченна множина натуральних індексів), для якої виконується умова $(\forall \eta \in K): \eta = \sum_{i \in M} a_i \xi_i$, $a_i \in F$, називається ***базисом*** K над F.

<u>Означення 3.12.</u> Якщо в розширенні K поля F існує базис із скінченною кількістю елементів, то K називається ***скінченним розширенням*** F.

◆ Розмірність K як лінійного векторного простору над полем F називається ***степенем розширення*** K і позначається $[K : F]$.

<u>Приклад 3.1.</u>

[C : R]=2, оскільки будь-яке комплексне число $a + ib$ можна зобразити як двовимірний вектор (a,b), $a,b \in R$. Базисом C над R є система елементів $\{1, i\}$.

Будь-яке скінченне поле F є скінченним розширенням свого простого підполя $\boldsymbol{Z_p}$. Його елементи можна представити як вектори деякої розмірності n з компонентами з $\boldsymbol{Z_p}$:

$$\xi \in F => \xi = (a_{n-1}, ..., a_1, a_0), \ a_i \in \boldsymbol{Z_p}.$$

Таким чином, справедливе наступне твердження.

<u>ТЕОРЕМА 3.5.</u> Будь-яке скінченне поле містить p^n елементів, де p – деяке просте, а n – натуральне числа.

p є характеристикою, а n – степенем розширення поля F над простим підполем $\boldsymbol{Z_p}$.

<u>Означення 3.13.</u> Скінченні поля називають ***полями Галуа*** (Galois Fields) і позначають F_{p^n} або $GF(p^n)$, де p^n – кількість елементів поля.

Так, порядок F_{p^n} дорівнює p^n.

Тепер замість Z_p будемо використовувати позначення F_p.

Операції у скінченному полі

Розглянемо приклад не простого поля. Найменшим з таких полів є $F_4 = F_2^2$ – поле характеристики 2 зі степенем розширення 2. Елементами цього поля є вектори розмірності 2 з компонентами з простого підполя F_2:

$$(0,0), (0,1), (1,0) (1,1).$$

Додаються елементи F_4 покомпонентно, а компоненти додаються за правилами поля F_2, тобто за модулем 2.

Для того, щоб перемножити елементи F_4, їх треба спочатку представити у виді поліномів над F_2 (в загальному випадку елементу поля F_{p^n} $(a_{n-1},. . . , a_1, a_0)$, де $a_i \in F_p$, співставляється поліном $a_{n-1}x^{n-1}+... a_1x + a_0 \in F_p[x]$). Отже,

$(0,0) \sim 0$
$(0,1) \sim 1$
$(1,0) \sim x$
$(1,1) \sim x+1$

Ці поліноми можна перемножати як елементи кільця $F_2[x]$. Проте, перемноживши два останніх пліноми, ми отримаємо поліном 2-го степеня, а таких елементів у полі F_4 немає. За аналогією з Z_m візьмемо добуток за модулем деякого полінома другого степеня. Адже лишок від ділення на поліном другого степеня буде мати степінь, менший за 2, а саме всі можливі поліноми таких степенів над F_2 складають поле F_4. Проте, не кожен поліном другого степеня над F_2 може бути модулем. Для цього необхідно, щоб цей поліном був простим елементом кільця $F_2[x]$, яке, як ми знаємо, є кільцем головних ідеалів. Простими елементами кільця поліномів над полем є незвідні поліноми над даним полем. Отже, для визначення операції множення у полі F_4 потрібен незвідний поліном другого степеня над F_2. Це поліном x^2+x+1 (як ми побачимо пізніше, це єдиний такий поліном).

Таким чином, операції додавання та множення у полі F_4 можна задати такими таблицями Келі:

+	0	1	x	x+1
0	0	1	x	X+1
1	1	0	x+1	x
x	x	x+1	0	1
x+1	x+1	x	1	0

×	0	1	x	x+1
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x+1
x	0	x	x+1	1
x+1	0	x+1	1	x

Для прикладу порахуємо $(x+1)(x+1) = (x+1)^2 = x^2+1 \bmod (x^2+x+1)$:

$$\begin{array}{r|l} -\ x^2+1 & x^2+x+1 \\ \underline{x^2+x+1} & 1 \\ x & \end{array}$$

Неважко бачити, що наведені таблиці задають не що інше, як операції у фактор-кільці $F_2[x]/(x^2+x+1)$. Тож зрозумілою стає наступна теорема:

<u>ТЕОРЕМА 3.6.</u> Скінченне поле F_{p^n} ізоморфне фактор-кільцю $F_p[x]/(f(x))$, де $f(x)$ – деякий незвідний над F_p поліном степеня n.

Зазвичай існує не один незвідний поліном степеня n над F_p, але при будь-якому такому поліномі f фактор-кільце $F_p[x]/(f(x))$ ізоморфне F_{p^n}, і, відповідно, всі вони ізоморфні і між собою.

Корені поліномів. Незвідні поліноми

З наведеного вище прикладу зрозуміло, що для побудови поля F_{p^n} (а саме, завдання операції множення у ньому, бо з операцією додавання все зрозуміло), необхідно мати незвідний поліном степеня n над F_p. Існування незвідних поліномів будь-якого степеня над заданим скінченним полем буде доведено пізніше. Знаходження незвідного полінома над скінченним полем є, взагалі кажучи, непростою задачею. Проте для маленьких степенів n це зробити неважко. Спочатку розглянемо деякі поняття і теореми, які знадобляться в подальшому.

Нехай F – поле, $f(x) \in F[x]$ – деякий поліном. Якщо $x = a \in F$, то елемент $f(a) \in F$ є значенням полінома F в a.

<u>Означення 3.14.</u> Елемент $a \in F$ такий, що $f(a) = 0$, називається ***коренем*** полінома $f(x)$.

<u>ТЕОРЕМА 3.7 (Безу).</u> Елемент $a \in F$ є коренем деякого полінома $f(x) \in F[x]$ тоді і тільки тоді, коли $(x-a) \mid f(x)$.

▸ *Необхідність*. Нехай $(x-a) \mid f(x)$. Тоді $f(x) = (x-a)h(x) \Rightarrow f(a) = 0$.

Достатність. Нехай a – корінь $f(x)$. Внаслідок того, що $F[x]$ – евклідове кільце, маємо: $f(x) = g(x)(x-a) + r(x)$, причому $\deg r < \deg(x-a)$. Але $\deg(x-a) = 1$, звідки $\deg r = 0 \Rightarrow r = c \in F$. Якщо $x = a$, то $f(a) = r = c$. Але оскільки a – корінь, то $r = c = 0$ і $(x-a) \mid f(x)$. ◂

<u>ТЕОРЕМА 3.8.</u> Поліном $f(x)$ степеня n над полем F має не більше за n різних коренів у полі F.

<u>Означення 3.15.</u> Нехай a називається ***коренем полінома кратності k***, якщо $f(x)$ ділиться на $(x-a)^k$, але не ділиться на $(x-a)^{k+1}$.

<u>Означення 3.16.</u> Якщо кратність кореня дорівнює 1, то він називається ***простим***.

Тепер знайдемо всі незвідні поліноми 1, 2, 3 і 4-го степеня над F_2.
Для цього будемо виписувати всі поліноми заданого степеня n над F_2 і знаходити серед них незвідні, які будемо відмічати жовтим кольором.

n=1: x, x+1 (очевидно, поліноми першого степня не можуть бути звідними).

Поліном другого степеня може розкластися тільки на два поліноми 1-го степеня, тобто на 2 поліноми виду $ax+b = a(x-c)$, де $c = ba^{-1}$. Тоді, згідно з теоремою Безу, поліном другого степеня є незвідним над полем F тоді і тільки тоді, коли він не має коренів у F.

n=2: x^2, x^2+1, x^2+x, x^2+x+1

Поліноми x^2 та x^2+x є звідними, бо діляться на x (мають корінь 0), поліном x^2+1 також звідний, бо має корінь1 (тобто ділиться на x +1). Отже, єдиним поліномом другого степеня над F_2, що не має коренів у F_2, є x^2+x+1. Це єдиний незвідий поліномом другого степеня над F_2.

Поліном 3-го степеня може розкластися або на три поліноми першого степня, або у добуток поліномів 1-го і 2-го степенів. У будь- якому випадку в його рзкладі присутній поліном 1-го степеня.Таким чином, поліном 3-го степеня також є незвідним над полем F тоді і тільки тоді, коли він не має коренів у F. Очевидно, що поліноми з нульовим вільним членом звідні (мають корінь 0). Їх ми не будемо виписувати.

n=3: x^3+1, x^3+x+1, x^3+x^2+1, x^3+x^2+x+1

Над F_2 також звідними є поліноми з парною кількістю доданків (мають корінь 1). Таким чином, перший і останній з виписаних поліномів 3-го степеня є звідними. Тож надалі виписуватимемо лише поліноми з ненульовим вільним членом та з непарною кількістю доданків

n=4: x^4+x+1, x^4+x^2+1, x^4+x^3+1, $x^4+x^3+x^2+x+1$

Проте поліном 4-го степеня може розкластися як за участю поліному першого степня, так і без: у добуток двох незвідних поліномів 2-го степеня (вони коренів не мають). Так як існує один незвідний поліномом 2-го степеня над F_2,

то добуток двох незвідних поліномів 2-го степеня може бути лише його квадратом: $(x^2+x+1)^2= x^4+x^2+1$. Решта виписаних поліномів 4-го степеня є незвідними над F_2.

Наведені вище міркування дозволяють нам сформулювати натупну теорему:

<u>ТЕОРЕМА 3.9.</u>

Поліном $f(x) \in F[x]$ 2-го або 3-го степеня є незвідним над полем F тоді і тільки тоді, коли він не має коренів у F.

Зауважимо, що для поліномів над полем F степеня, більшого за 3, відсутність коренів у F є необхідною, але *не достатньою* умовою незвідності над F.